

Proyecto Final
Limitador de Velocidad Automático.



Alumnos:

- Julian Homola
- Fabrizio Marrone
- Pedro Zamora

Índice:

Introducción a la problemática:	3
Exceso de velocidad y su riesgo para la persona:	3
Estadísticas:	3
Una causa de estos accidentes. La alta velocidad:	8
Más datos a comparacion de otros países:	12
Apartado Legal:	14
ARTÍCULO 3° — GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRÁNSITO.	14
ARTÍCULO 29. — CONDICIONES DE SEGURIDAD.	14
La solución al problema:	18
Limitador de Velocidad Automatizado:	18
Características:	18
Añadidos y tomas en cuenta:	18
Implementación:	19
Desafíos:	20
Nuestro Prototipo de la solución	22
Esquemático del Prototipo	23
PCB:	25
Estructura del código:	27
Diagrama de flujo:	28
Diagrama de secuencia:	29
Uso de Dual-Core en el ESP32	30
Funcionamiento:	31
Conclusión:	32
Devolución de la experiencia:	33
Referencias:	33

Introducción a la problemática:

Exceso de velocidad y su riesgo para la persona:

Los accidentes de tránsito constituyen una de las causas más comunes de muerte en la actualidad en Argentina, una problemática tan amplia y difícil de tratar. La magnitud de este desafío es particularmente agravado en la provincia de Córdoba, donde el exceso de velocidad se ha consolidado como un factor determinante en una proporción significativa de siniestros, desencadenando graves consecuencias humanas y económicas.

En la región de las Américas, más de 4,5 millones de personas sufrieron lesiones no fatales en 2024, de las cuales 68.000 corresponden a casos graves con secuelas permanentes. Los adultos jóvenes (18-44 años) son desproporcionadamente afectados, representando el 54% de las muertes en la región durante el mismo año. En Argentina, este grupo etario (15-34 años) concentró el 38% de las fatalidades viales en 2024, mientras que los hombres menores de 35 años siguen siendo los más vulnerables, alcanzando el 70% de las víctimas fatales. En Córdoba, la situación es aún más crítica: el 58% de las muertes viales en 2024 corresponde a personas entre 20 y 49 años, y el 50% de los conductores excedió los límites de velocidad, lo que refleja un aumento del 10% respecto a 2023. Esta tendencia al alza en el incumplimiento de normas posiciona a Córdoba como una de las ciudades con los índices más elevados de exceso de velocidad en Latinoamérica. La pérdida de vidas jóvenes y productivas representa, así, un golpe significativo para el desarrollo social y económico.

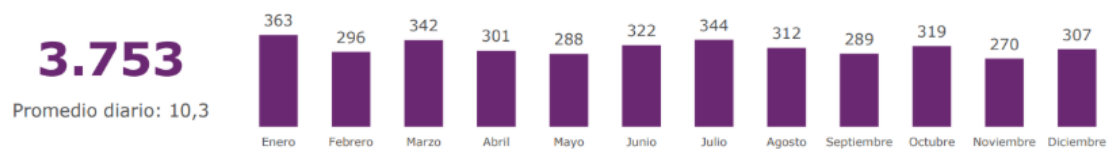
"REG VEL" es la solución de esta problemática, buscando limitar la velocidad máxima de los vehículos en función de la zona de circulación, disminuirán los riesgos asociados al exceso de velocidad. Su éxito se traduciría directamente en la preservación del capital humano y una reducción de la carga sobre los sistemas de atención médica.

Estadísticas:

Las estadísticas otorgadas por el gobierno durante el año 2023 nos dan un indicio de cuantos son los siniestros viales ocurridos, los caso de víctimas fatales y diferente promedios y datos sobre los mismos:

En el país se registraron 3.753 siniestros fatales durante el año 2023. ▪ Estos siniestros dejaron como consecuencia la pérdida de 4.486 vidas. ▪ En promedio murieron 12 personas por día. ▪ La cantidad de víctimas fatales se encuentra en valores similares al año 2021, año de menor circulación, y por debajo del promedio de toda la serie histórica. ▪ A nivel de tasas según población y parque, son las provincias del norte del país aquellas con valores más altos.

Siniestros Fatales:



Víctimas Fatales:

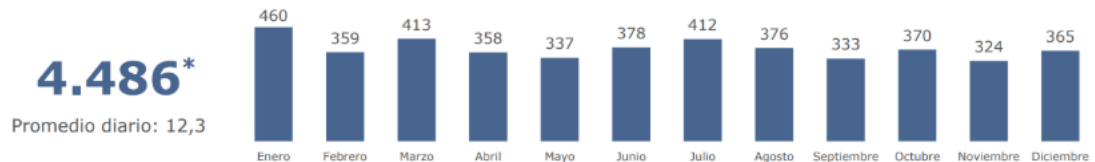


Figura 1. Estadística de siniestro según los meses de cuándo ocurrieron.

Al revisar esta gráfica nosotros notamos el porcentaje de incidentes viales en el país y cuáles son los meses donde los mismos se hacen más recurrentes, los cuales coinciden con los periodos de vacaciones donde más gente se moviliza y también de manera más imprudente, como en los recesos de Enero y Julio, que coinciden con las fechas de recesos.

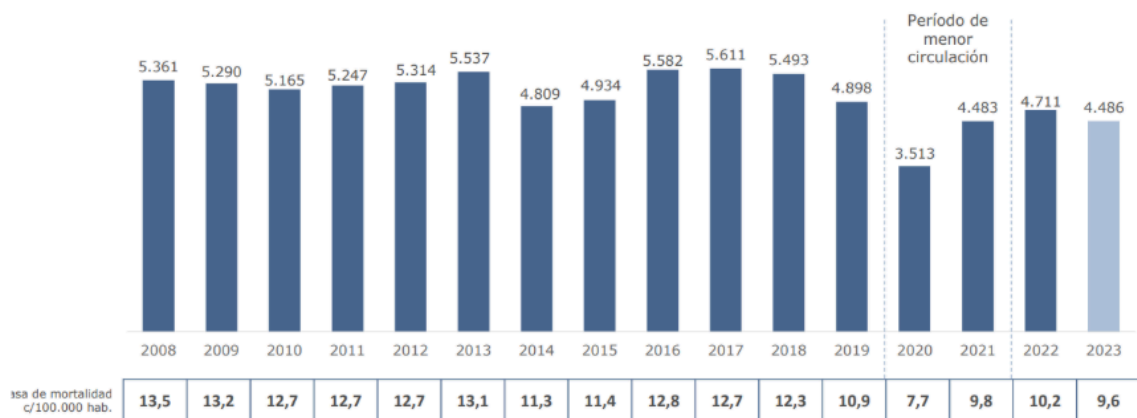


Figura 2. Gráfico de víctimas fatales a lo largo de la historia más reciente del país desde el año 2008.

Con este gráfico nosotros sacamos la conclusión de la gran cantidad de fallecimientos a lo largo de los años, mostrando que incluso tras el periodo de la pandemia del 2020/2021 y la reducción del número de fallecimientos aún así muestra un índice exponencial el cual sigue aumentando al año 2022. Durante el 2023, casi 4500 personas murieron por la siniestra vial.

Se observa una tendencia decreciente en cuanto a las víctimas fatales, sostenidas desde el año 2017.

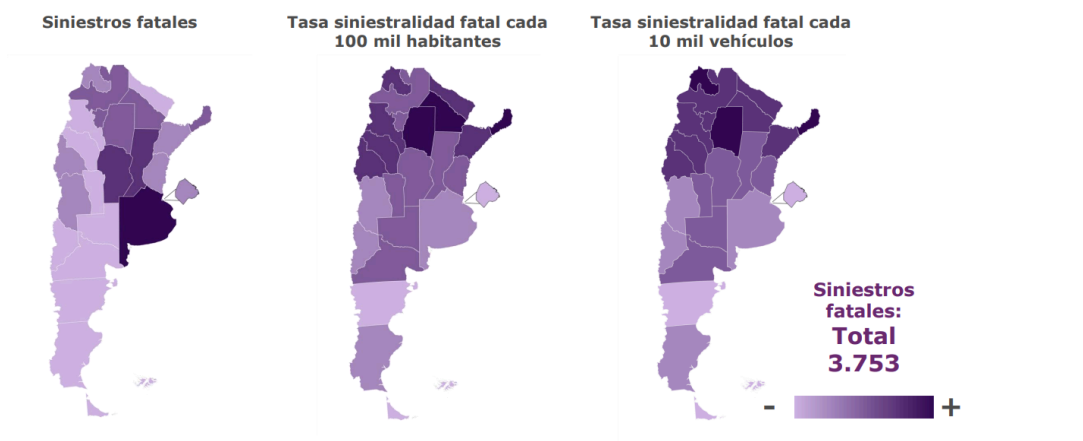
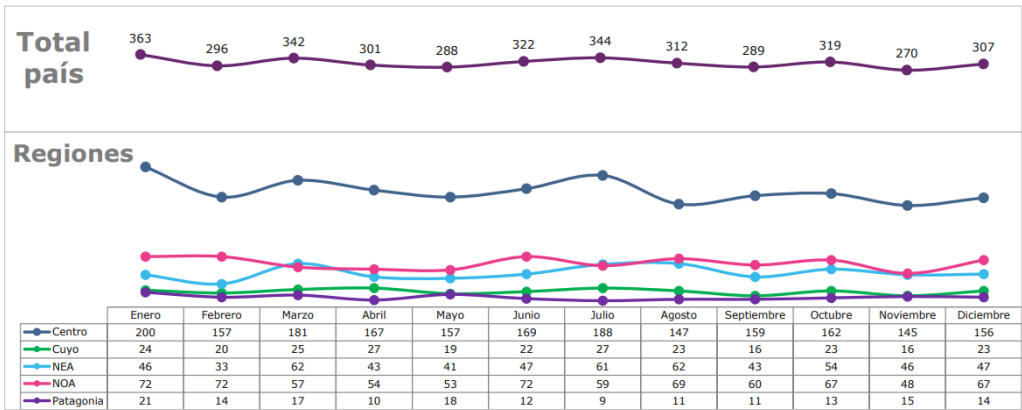


Figura 3. Gráfico de siniestros fatales por Provincia en el transcurso 2023

De estos diagramas nosotros podemos ver cuales son las provincias con mayor índices de fatalidad, tanto en tazas de 100.000 habitantes y cada 10 mil vehículos, con esto nosotros podemos concluir cuales son las provincias más afectadas y donde debemos poner el foco principal del análisis Como BSAS, Misiones, Chaco, etc...

Vemos que la concentración de siniestros en provincias es donde hay menor densidad de controles, esto indica que en rutas de alta velocidad, los conductores tienden a ser imprudentes con los límites, elevando dramáticamente las tasas de mortalidad en esas zonas.



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estadística Vial (DNOV – ANSV) a partir de datos reportados por las jurisdicciones al 15/02/2025

Figura 4. En este gráfico se muestran los accidentes en el país, según el mes, la zona y las regiones ocurren los mismos.

Con este gráfico nosotros sacamos la conclusión de reafirmar los datos que estuvimos revisando anteriormente a nivel país, reforzando los puntos vistos anteriormente

La siguiente tabla resume las estadísticas de accidentes de tránsito relacionados con el exceso de velocidad en Argentina y Córdoba.

Estadísticas accidentes de tránsito en Argentina y Córdoba (2023 -2024 -2025)

Métrica	Argentina (Año)	Córdoba (Año)	Fuente
Número Total de Fatalidades	6.210* (2024)	480* (2024)	ANSV (proyección basada en tendencias 2023) / Ministerio de Salud (estimación preliminar 2024)
Exceso de Velocidad como Factor Principal	31% (2023)	55%* (2025)	ANSV (informe 2023) / Municipalidad de Córdoba (proyección 2025)
Conductores que Exceden Límites de Velocidad	32% (2024)	50%* (2024)	ANSV (estudios 2024) / Observatorio Vial Córdoba (estimación)
Lesiones No Fatales Graves	68.000 (2023)	2.300* (2024)	ANSV (reporte 2023) / Datos parciales hospitalarios (2024)
Costo Anual Estimado (en millones USD)	12.000* (2024)	850* (2024)	Banco Mundial (ajuste por inflación) / Secretaría de Transporte Córdoba (proyección)
Fatalidades en Adultos Jóvenes (15-34 años)	38% (2023)	58%* (2024)	ANSV (análisis 2023) / Estadísticas provinciales preliminares
Fatalidades en Usuarios Vulnerables	70%* (2025)	80% (2023)	OMS (proyección para Latinoamérica) / Municipalidad de Córdoba (reporte 2023)

Notas y Aclaraciones:

- Asterisco (*): Indica datos preliminares, proyectados o estimados debido a la falta de cifras oficiales actualizadas.
- Usuarios vulnerables: Incluye peatones, ciclistas y motociclistas.
- Costo Estimado: Conversión aproximada a USD utilizando el tipo de cambio promedio de 2024 (1 USD = 1.000 ARS).

La conclusión que sacamos de esta tabla son varios datos referentes a los diferentes registros de los siniestros viales tanto fatales como no fatales, con esto demostramos las problemáticas de los accidentes incluso ante la no fatalidad de los afectados, así también como las falencias de las medidas que están vigentes.

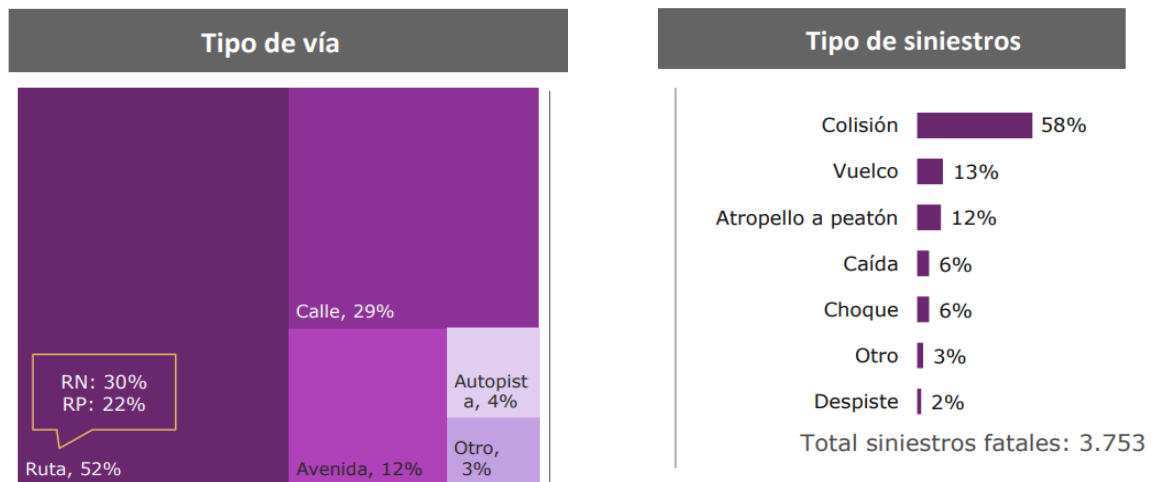


Figura 5. Promedio y porcentaje de entornos de los accidentes

Con estos datos podemos sacar la conclusión de que la diferencia entre accidentes nocturnos y diurnos es despreciable (siendo esta un 2%), aunque el mismo debe ser tomado con pinzas, ya que varios casos diurnos pueden ser consecuencia a hechos ocurridos durante el periodo nocturno. Otro dato de importancia y que tomamos de base es el tipo de siniestro la cual es la colisión y la zona donde estos más ocurren es en rutas, zonas en las cuales al ir a mayor velocidad el conductor posee un menor tiempo de reacción.

Muerte por género y tipo de usuario:

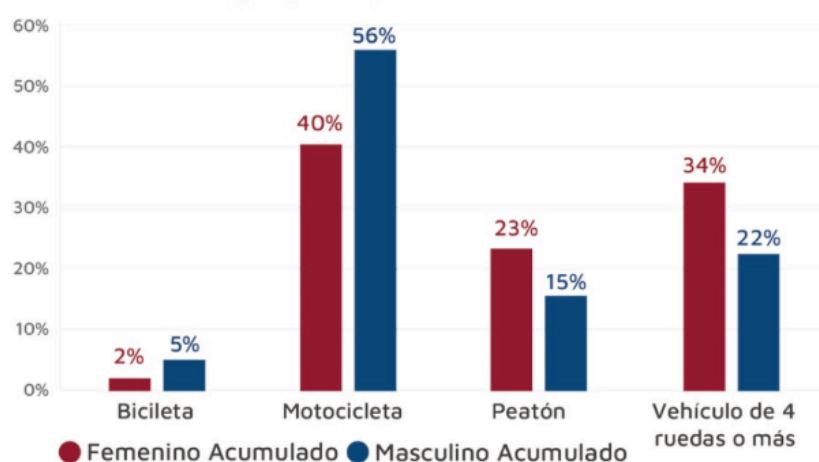


Figura 6. Recopilación de datos de diferente vehículos según género

En este gráfico podemos notar la cantidad de fatalidades por el tipo de usuario del vehículo, denotando que los motociclistas son los que poseen mayor accidentes debido a asumir más riesgos. Estos tienen un manejo que pueden aprovechar para fluir entre el tráfico de los autos, pero esta misma ventaja los hace más vulnerables a los accidentes, y el factor de daño vs velocidad impacta prácticamente al usuario por la escasez de defensas.

Una causa de estos accidentes. La alta velocidad:

A escala mundial hay múltiples incidentes que abarcan la problemática de los accidentes viales, en el caso de Argentina nosotros decidimos enfocarnos en uno de los más comunes que se pueden encontrar. Los accidentes relacionados al **exceso de velocidad**.

Pero ¿Porque las velocidades altas suponen un riesgo para la gente?

La respuesta viene en forma de la menor capacidad de reacción. Ante una mayor velocidad aumenta la probabilidad de accidente. Se han establecido relaciones muy sólidas entre la velocidad y el riesgo de accidente: la relación general se mantiene para todas las velocidades y todas las carreteras, pero la tasa de aumento del riesgo de accidente varía según la velocidad inicial y el tipo de carretera. Las grandes diferencias de velocidad en una carretera también aumentan la probabilidad de accidente. Además, los conductores que conducen a una velocidad mucho mayor que el promedio tienen un mayor riesgo de accidente.

Distancia de frenado:

Pavimento seco - auto, clima y camino en estado óptimo:

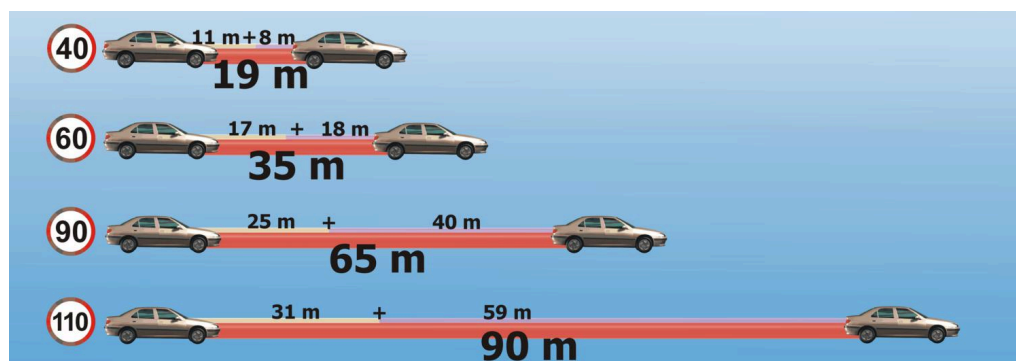


Figura 7.

Pavimento húmedo - diversas condiciones de humedad y condición de deslizamiento:

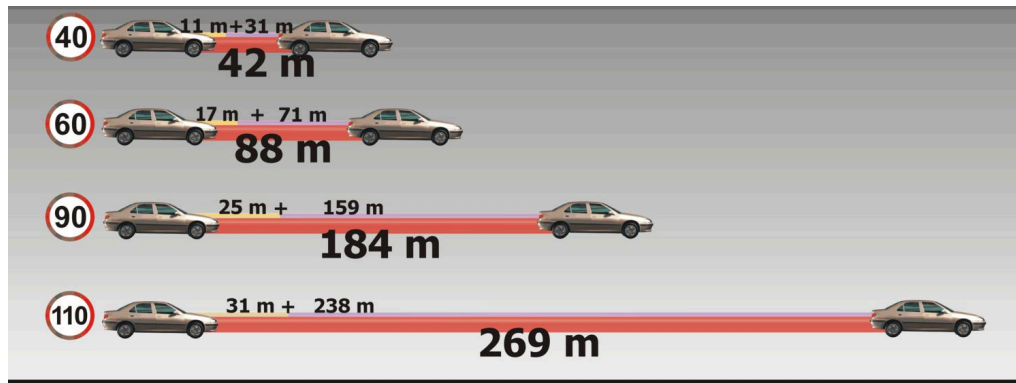


Figura 8.



Figura 9.

Distancia mínima entre vehículos:



Figura 10.

Las figuras 7 - 8 - 9 -10. Son de una imagen de la asociación “Luchemos por la Vida” que nos permite visualizar las distancias de frenado según la velocidad del vehículo, teniendo en cuenta el tiempo de reacción.

Con estas figuras concluimos la importancia del tiempo de reacción de frenado y como este se ve afectado por la velocidad de circulación, a una mayor velocidad el control del vehículo se reduce y el tiempo de reacción es menor, volviendo al conductor más propenso a sufrir un siniestro vial.

Evaluación de la eficacia potencial de las medidas de reducción de velocidad

Según el trabajo de Nilsson en Suecia, un cambio de 1 km/h en la velocidad media provocará una variación en el número de accidentes que oscila entre el 2 % para una carretera de 120 km/h y el 4 % para una de 50 km/h. Este resultado ha sido confirmado por numerosos estudios previos y posteriores sobre diferentes medidas de reducción de

velocidad. Esta relación es utilizada por otros países escandinavos y por ingenieros de seguridad australianos y neerlandeses.

Se supone una relación similar en Gran Bretaña, basándose en estudios empíricos de Taylor, donde se ha demostrado que los cambios en el número de accidentes asociados a un cambio de 1 km/h en la velocidad varían entre el 1% y el 4% para las carreteras urbanas y entre el 2,5% y el 5,5% para las carreteras rurales, donde el valor más bajo refleja carreteras de buena calidad y el valor más alto carreteras de peor calidad.

En el caso de Argentina los datos también varían, pero poseen la característica de que estos accidentes a mayor velocidad ocurren en zonas con un límite menor (límites de 40 km/h) debido a la propia visión colectiva del país la cual prefiere omitir los límites establecidos con tal de poder llegar más pronto a su destino, sin tomar en cuenta los riesgos.

Velocidades más altas: más accidentes

La alta velocidad reduce la posibilidad de responder a tiempo cuando es necesario. Las personas necesitan tiempo para procesar la información, decidir si reaccionar o no y, finalmente, ejecutar una reacción. A alta velocidad, la distancia recorrida en este período es mayor. A alta velocidad, la distancia entre el inicio del frenado y la parada total también es mayor. La distancia de frenado es proporcional al cuadrado de la velocidad (v^2). Por lo tanto, la posibilidad de evitar una colisión se reduce a medida que aumenta la velocidad. Finch ilustra esto con claridad a un nivel promedio general.

1 km/h de aumento de velocidad y 3 % de aumento de accidentes

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el aumento del riesgo de accidente.

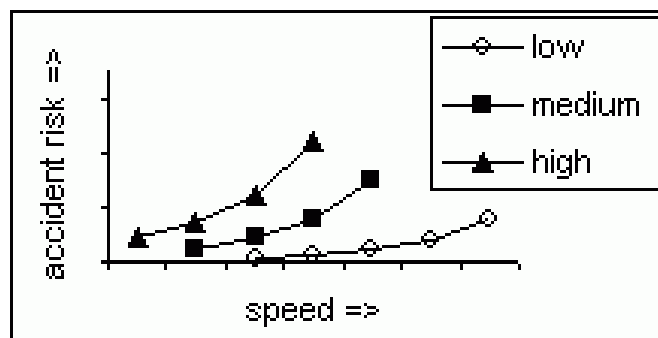
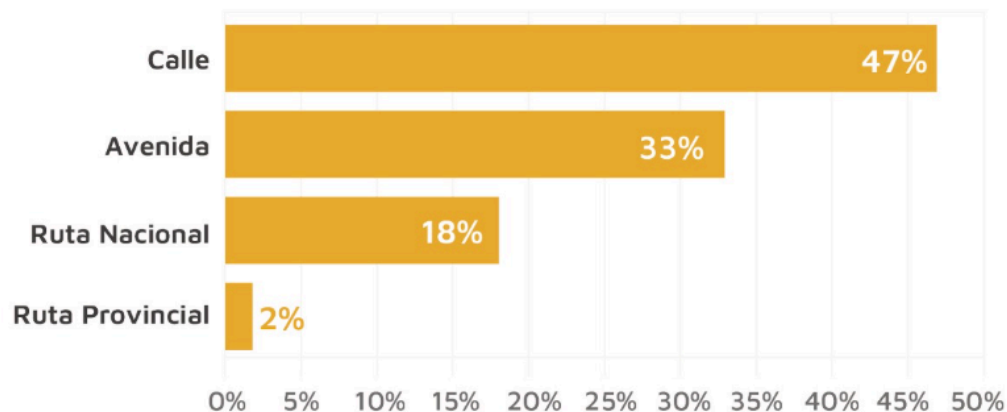


Figura 11. La imagen de la asociación

Con esta gráfica nosotros reafirmamos la conclusión de las figuras 7-8-9-10 con respecto al aumento de riesgo en base a la velocidad y aceleración del vehículo.

Otro factor. El tipo de vía afecta esta relación velocidad-riesgo:

En algunas carreteras, la situación del tráfico es más compleja que en otras. Esto depende, por ejemplo, del número y tipo de intersecciones, la ausencia o presencia de peatones, ciclistas y vehículos agrícolas. En situaciones de tráfico más complejas, el riesgo de accidentes es mayor. Además, el riesgo de accidentes aumenta a medida que aumenta la complejidad (Taylor). Un ejemplo de carretera de baja complejidad es una autopista. Un ejemplo de carretera de alta complejidad es una arteria urbana.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia que forma parte del Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba

Figura 12. Estadística de siniestros según el tipo de vía donde ocurrió.

En esta figura se muestra otro gráfico de incidentes en terrenos pero esta vez centrándonos en la provincia de Córdoba, la cual posee un mayor foco de accidentes en las calles de la ciudad.

Mayor riesgo de accidente para el conductor más rápido

Los choques a velocidades más altas implican más energía cinética y, por lo tanto, es más probable que sean fatales.

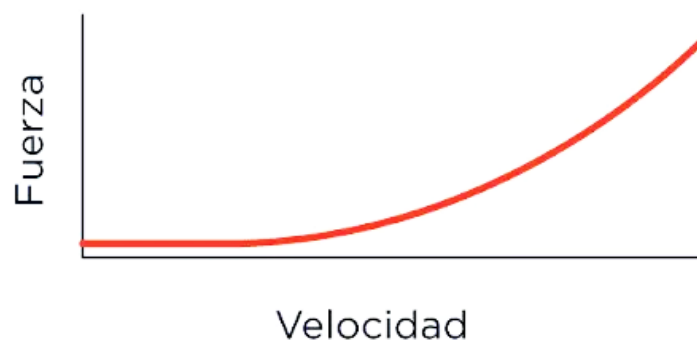


Figura 13: Gráfico de relación de energía en base a la velocidad.

Varios estudios analizaron el riesgo de cada conductor en relación con la velocidad. Estos estudios comparan la velocidad (estimada) de los conductores involucrados en un accidente con la velocidad promedio en esa vía. Los primeros estudios datan de las décadas de 1960 y 1970 en Estados Unidos. Encontraron que tanto el conductor más rápido como el más lento tenían un mayor riesgo de sufrir un accidente. Esto se conoce como la relación velocidad-accidente de la curva en U. Estudios más recientes, realizados principalmente en Australia y Gran Bretaña, también encontraron un mayor riesgo de accidente para el conductor más rápido. Sin embargo, no encontraron evidencia de un mayor riesgo de accidente para el conductor más lento. Por ejemplo, los resultados de los estudios australianos:

El riesgo relativo de sufrir un accidente aumenta significativamente con el exceso de velocidad. Tomando como base una velocidad de 60 kilómetros por hora con un riesgo relativo de 1.0, se observa que al aumentar la velocidad a 65 km/h el riesgo se duplica (2.0). Este incremento se vuelve aún más drástico a medida que la velocidad es mayor; a 70 km/h el riesgo se multiplica por 4.2, a 75 km/h se dispara a 10.6, y a 80 km/h el riesgo relativo de accidente se multiplica por 31.8, demostrando una relación exponencialmente peligrosa entre la velocidad y la probabilidad de siniestro.

Con este cuadro nosotros concluimos un valor estimativo del aumento porcentual de riesgo en base a la velocidad excedida según estudios. Lo cual refuerza nuestra visión de que al exceder la velocidad el conductor toma riesgos innecesarios.

Más datos a comparacion de otros países:

El problema alrededor del mundo fue evolucionando a lo largo de los años y varios países propusieron soluciones para las problemáticas relacionadas con la velocidad, casos como España el cual modificó sus límites para un mejor control, Holanda o Suecia que pusieron nuevos sistemas de multa para detener el exceso de velocidad mediante cámaras y cálculo de tiempo, etc, mientras que en Argentina salvo las multas y algún que otro medidor no se ha presentado una solución que permita disminuir el riesgo a la cantidad de fallecimientos. Aquí se encuentra una tabla con los datos desde el año 1990 hasta el 2018.

Año	1990	2000	2008	2012	2014	2018	Porcentaje de disminución de muertos 1990-2018
Canadá	3963	2904	2431	2079	1834	1841	54%
Holanda	1.376	1.082	677	566	570	598	57%
Suecia	772	591	397	285	282	324	58%
España	9.032	5.777	3.100	1.903	1.680	1.806	80%
Argentina	7.075	7.545	8.205	7.485	7.613	7.274	0%

Figura 14. Tabla comparativa de los siniestros ocurridos en el año en los diferentes países.

Con este cuadro nosotros sacamos la conclusión acerca de la falta o ineficiencia de las medidas tomadas con anterioridad para reducir la cantidad de víctimas fatales en Argentina, mientras que otros países buscaron diferentes alternativas para afrontar el problema, como aumentar los límites, nuevas tecnologías para medir la velocidad de los vehículos, etc...

Información Normalizada (1990):

País	Muertes	Población (millones)	Muertes/100k hab
Canadá	3963	27.7	14.30
Holanda	1376	15.0	9.17
Suecia	772	8.5	9.08
España	9032	39.5	22.87
Argentina	7075	32.6	21.70

Información Normalizada (2018):

País	Muertes	Población (millones)	Muertes/100k hab
Canadá	1841	37.0	4.97
Holanda	598	17.2	3.48
Suecia	324	10.0	3.24
España	1806	47.0	3.84
Argentina	7274	44.3	16.42

Muertos totales en siniestros de tránsito:

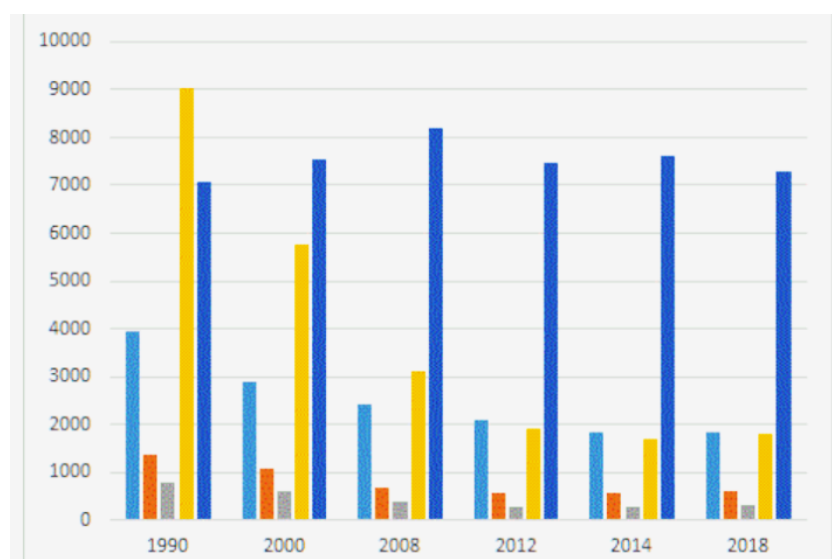


Figura 15. Comparativa de estadísticas de la cantidad de siniestros ocurridos según los países.

Celeste - Canada / Naranja - Holanda / Gris - Suecia / Amarillo - España / Azul - Argentina

Con estas tablas nosotros reafirmamos la conclusión anterior sobre la ineficiencia de métodos para poder reducir la cantidad de fallecidos en accidentes en Argentina a diferencia de otros países del mundo.

Apartado Legal:**ARTÍCULO 3º — GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRÁNSITO.**

Queda prohibida la retención o demora del conductor, de su vehículo, de la documentación de ambos y/o licencia habilitante por cualquier motivo, salvo los casos expresamente contemplados por esta ley u ordenados por juez competente.

ARTÍCULO 29. — CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas, respecto de:

En general:

1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz.
2. Sistema de dirección de iguales características;
3. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y contribuya a su adherencia y estabilidad;
4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las inscripciones reglamentarias;
5. Las cubiertas reconstruidas deben identificarse como tal y se usarán sólo en las posiciones reglamentarias. Las plantas industriales para reconstrucción de neumáticos deben homologarse en la forma que establece el artículo 28 párrafo 4;
6. Estar contruidos conforme la más adecuada técnica de protección de sus ocupantes y sin elementos agresivos externos;
7. Tener su peso, dimensiones y relación potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta ley y su reglamentación establecen;
 - a. Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos especiales, que la reglamentación exige de acuerdo a los fines de esta ley;
 - b. Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de pasajeros estarán diseñados específicamente para esa función con las mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario, debiendo contar con:
 - i. Salidas de emergencia en relación a la cantidad de plazas;
 - ii. El motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un adecuado aislamiento termoacústico respecto al habitáculo. En los del servicio urbano el de las unidades nuevas que se habiliten, deberá estar dispuesto en la parte trasera del vehículo;
 - iii. Suspensión neumática en los del servicio urbano o equivalente para el resto de los servicios;
 - iv. Dirección asistida;
 - v. Los del servicio urbano; caja automática para cambios de marcha;
 - vi. Aislación termo-acústica ignífuga o que retarde la propagación de llama;

- vii. El puesto de conductor diseñado ergonómicamente, con asiento de amortiguación propia;
- 8. Las unidades de transporte urbano de pasajeros que se utilicen en ciudades con alta densidad de tránsito, un equipo especial para el cobro de pasajes, o bien dicha tarea debe estar a cargo de una persona distinta de la que conduce;
 - a. d) Las casas rodantes motorizadas cumplirán en lo pertinente con el inciso anterior;
 - b. e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, deben habilitarse especialmente;
 - c. f) Los acoplados deben tener un sistema de acople para idéntico itinerario y otro de emergencia con dispositivo que lo detenga si se separa;
 - d. g) Las casas rodantes remolcadas deben tener el tractor, las dimensiones, pesos, estabilidad y condiciones de seguridad reglamentarias;
 - e. h) La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus elementos sobresalientes;
 - f. i) Las motocicletas deben estar equipadas con casco antes de ser libradas a la circulación;
 - g. j) Los de los restantes tipos se fabricarán según este título en lo pertinente.
 - h. k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas, para facilitar su detección durante la noche.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de registros de operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación. *(Último párrafo incorporado por art. 29 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)*

Tabla Límites de Velocidad según Ley N° 24.449, Artículos 51 y 52

Tipo de Vía/Zona	Categoría de Vehículo	Límite Máximo (km/h)	Límite Mínimo (km/h)	Notas/ Condiciones Especiales
Zona urbana - Calle	Cualquiera	40	20	
Zona urbana - Avenida		60	30	
Zona urbana - Sin semáforo		30	-	Precautoria
Zona urbana - escuelas /deportivos		20	-	Durante funcionamiento
Zona Rural	Motos - Autos - Camionetas	110	40	
	Microbús - Ómnibus - Casas rodantes	90	40	
	Camiones - Casa rodante acoplada	80	40	
Semiautopistas	Motos - Autos	120	40	
	Resto de vehículos	Límites rurales. (80 - 90)	40	
Autopistas	Motos - Autos	130	65	100 km/h en CABA
	Microbús - Ómnibus - Casas rodantes	100	50	
	Camiones - Casa rodante acoplada	80	40	
Zonas Especiales - Pasos a nivel		20	-	Asegurarse de ausencia de tren

sin barrera /semáforo				
Zonas Especiales - Rutas que atraviesen zonas urbanas		60	-	Salvo señalización en contrario

Con esta tabla nosotros concluimos cuales son los parámetros y límites máximos de las velocidad según la ley nacional Argentina, la cual nosotros tomaremos como base para plantear nuestra solución a esta problemática específica, que es el **exceso de velocidad**

La solución al problema:

Dentro de toda la problemática de problemas de tránsito y siniestros viales nosotros hemos decidido enfocarnos en uno de los riesgos más cotidianos, el exceso de velocidad de circulación.

Limitador de Velocidad Automatizado:

El proyecto presentado va dirigido a la limitación de la velocidad máxima según la zona de circulación. Se buscará que no implique un gran cambio del vehículo, para evitar problemáticas de incompatibilidad de modelos, así también sea un implemento de rápido entendimiento y fácil uso.

Se busca prevenir el exceso de velocidad para brindar una mayor seguridad al conductor y los acompañantes, también a una visión más amplia brindaría seguridad al traslado de cargas en camiones u otros vehículos.

Además una velocidad controlada previene, aparte de las multas, los accidentes por reacción tardía o inexperiencia para controlar esa velocidad. Este implemento más las tecnologías ya presentes harán al vehículo un recurso menos peligroso.

El proyecto consiste en un programa el cual mediante el uso de sensores detecta la velocidad del vehículo y la comparará con el valor límite permitido dependiendo en qué lugar esté, ya sea calle (40 km/h), avenida(60 km/h), Ruta (110 km/h), Autopista (130 km/h). Tras esta comparación la velocidad no podrá superar el límite establecido, para saber la ubicación y en que se encuentra se ocupará un sistema de GPS que permita detectar la ubicación precisa del automóvil.

Características:

- Sensor para detectar la velocidad.

- Sistema Comparador interno.
- Conexión GPS y recepción de datos.
- Sistema de limitación mecánico.

Añadidos y tomas en cuenta:

- Casos específicos y vehículos específicos
- situaciones especiales (Adelantamiento, velocidades crucero)
- Sistema inhibición en caso de emergencia (A disposicion del Usuario)

Implementación:

La implementación del "Proyecto REGVEL" requerirá un enfoque estratégico y multifacético para asegurar su éxito y aceptación a nivel nacional. Las fases propuestas para la implementación son las siguientes:

● **Programa Piloto en Córdoba:** Se recomienda iniciar con programas piloto en la provincia de Córdoba. Esta fase inicial permitirá evaluar la efectividad del sistema en un entorno real y recopilar datos sobre la aceptación por parte de los usuarios, así como probar diferentes tecnologías y estrategias de implementación en un ambiente controlado.

● **Desarrollo de Marco Regulatorio Detallado:** Es fundamental desarrollar un marco regulatorio claro y completo a nivel nacional que establezca los estándares técnicos y los requisitos para los limitadores de velocidad automáticos.

Este marco deberá basarse en las mejores prácticas internacionales, como la experiencia de la Unión Europea con los sistemas ISA, y aprovechar la experiencia existente en Argentina con la regulación de limitadores en vehículos comerciales.

● **Colaboración Multisectorial:** La participación activa y coordinada de fabricantes de vehículos, proveedores de tecnología, expertos en seguridad vial y asociaciones de conductores será crucial para garantizar una implementación exitosa.

● **Mecanismos de Recopilación y Análisis de Datos:** Es esencial establecer sistemas robustos para la recopilación y el análisis continuo de datos sobre el impacto de los limitadores de velocidad en la siniestralidad vial. Esta información permitirá evaluar la efectividad del programa, identificar áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios para maximizar sus beneficios.

Las consideraciones clave para la implementación incluyen:

- **Actualización de Bases de Datos:** La precisión del sistema depende directamente de la actualidad de la base de datos de límites de velocidad. Por ello, la necesidad de actualizaciones periódicas, preferiblemente mediante actualizaciones inalámbricas (OTA), es crítica para mantener la fiabilidad del sistema.
- **Infraestructura de Conectividad:** Asegurar la disponibilidad de conectividad de red (ej., 4G LTE) para las actualizaciones y el monitoreo, especialmente en zonas rurales donde la cobertura puede ser limitada.
- **Capacitación y Soporte:** Desarrollar programas de capacitación para técnicos encargados de la instalación y mantenimiento, así como establecer canales de soporte accesibles para los usuarios finales, que puedan resolver dudas y problemas de uso.
- **Privacidad de Datos:** Definir y comunicar políticas claras sobre la recopilación, el uso y el almacenamiento de datos de velocidad y ubicación, garantizando la privacidad de los usuarios y cumpliendo con las regulaciones de protección de datos.

Desafíos:

La implementación del "Proyecto REG-VEL", a pesar de sus prometedores beneficios, enfrenta una serie de desafíos significativos que deben ser abordados estratégicamente para garantizar su éxito.

Desafíos Técnicos:

Los desafíos técnicos y regulatorios que se anticipan incluyen:

- **Precisión del GPS y Datos de Mapas:** La efectividad del sistema está intrínsecamente ligada a la precisión del GPS, que puede verse afectada en entornos urbanos densos ("cañones urbanos"), túneles o áreas con mala señal. La necesidad de recibir señales de al menos 7 u 8 satélites para una ubicación precisa dentro de unos 10 metros, subraya esta dependencia. Además, mantener una base de datos de límites de velocidad específica para Argentina, con información detallada y actualizada para Córdoba, incluyendo cambios temporales (obras, eventos), representa un desafío logístico y técnico considerable.
- **Integración y Compatibilidad:** Asegurar una integración del sistema con la diversidad de modelos y tecnologías de vehículos existentes en el parque automotor argentino, especialmente con vehículos más antiguos que carecen de sistemas electrónicos avanzados, representa un desafío técnico significativo.
- **Ciberseguridad:** Proteger el sistema de manipulaciones no autorizadas y ciberataques es vital para mantener su integridad y efectividad, especialmente si se interviene directamente en la ECU del vehículo.

- **Homologación:** Cualquier modificación o adición a un vehículo debe cumplir con las normativas de homologación vehicular, lo que puede ser un proceso complejo y prolongado.
- **Armonización Legal:** La implementación requerirá la armonización con las leyes de tránsito nacionales y provinciales, y la creación de nuevas regulaciones específicas para estos dispositivos, lo que puede ser un proceso complejo y que requiere un consenso interjurisdiccional. La necesidad de una armonización regulación integral, homologación y una clara definición de responsabilidades legales subraya que el éxito del proyecto es tanto un esfuerzo legal y político como técnico. El establecimiento de marcos legales claros será fundamental para proporcionar certeza a fabricantes, aseguradoras y usuarios, y para evitar ambigüedades legales que podrían obstaculizar la adopción o dar lugar a litigios. Esto enfatiza la importancia de una sólida colaboración entre el gobierno, la industria y los expertos legales. La resistencia pública y las percepciones son otro conjunto de desafíos críticos:
- **Percepción de Pérdida de Control:** Una de las principales resistencias provendrá de la percepción de los conductores de que el sistema les quita el control total sobre su vehículo.
- **Necesidad de Aceleración Rápida:** La preocupación de que la limitación automática pueda impedir una aceleración rápida necesaria en situaciones de emergencia (ej., adelantamientos) es un punto recurrente, a pesar de que los sistemas modernos incluyen una función de anulación.
- **Intrusividad de las Alertas:** En entornos urbanos con límites de velocidad cambiantes y frecuentes, las alertas constantes pueden ser percibidas como molestas e intrusivas por los conductores.
- **Escepticismo sobre la Efectividad:** Existe un debate sobre si la limitación de la velocidad en vehículos particulares tiene un impacto significativo en la reducción de siniestros fatales, lo que podría generar resistencia a la obligatoriedad.
- **Cultura de Conducción:** La "normalización de imprudencias" y la "tolerancia no oficial" a infracciones menores de velocidad, arraigadas en la sociedad argentina, pueden dificultar la aceptación de un sistema que aplica los límites de manera estricta. tanto para los consumidores como para los fabricantes.

Nuestro Prototipo de la solución

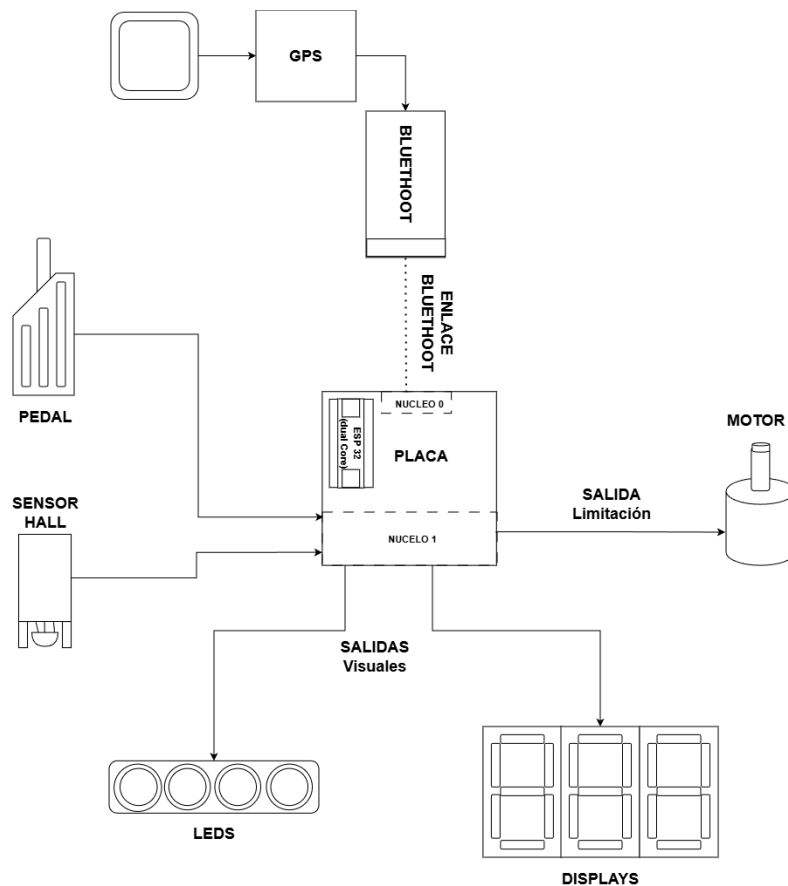


Figura 16. Esquemático del funcionamiento completo.

El funcionamiento de este esquemático es el siguiente:

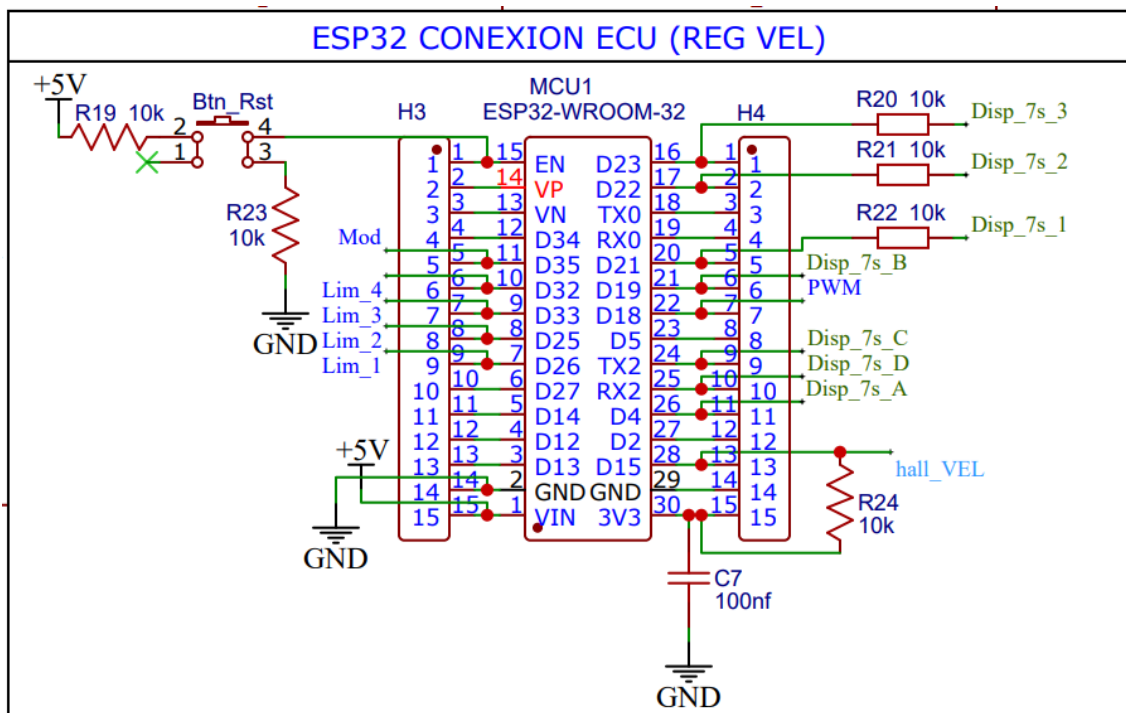
1. El Cerebro: El Microcontrolador

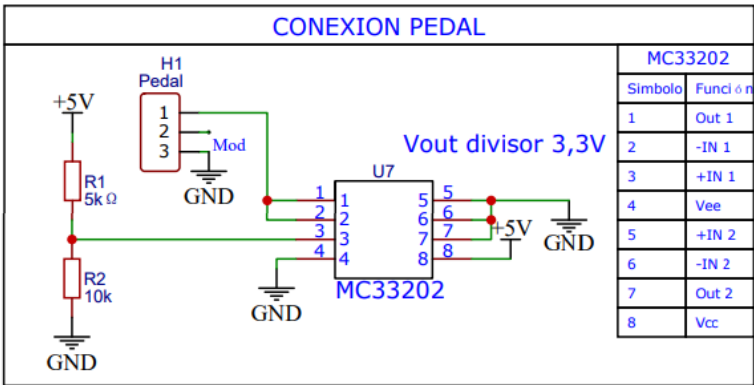
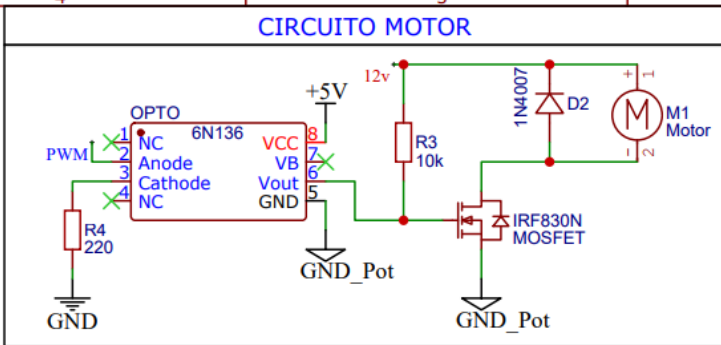
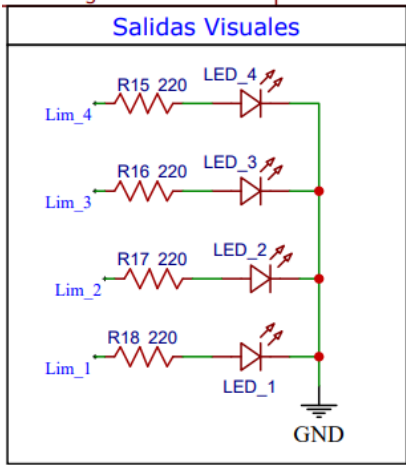
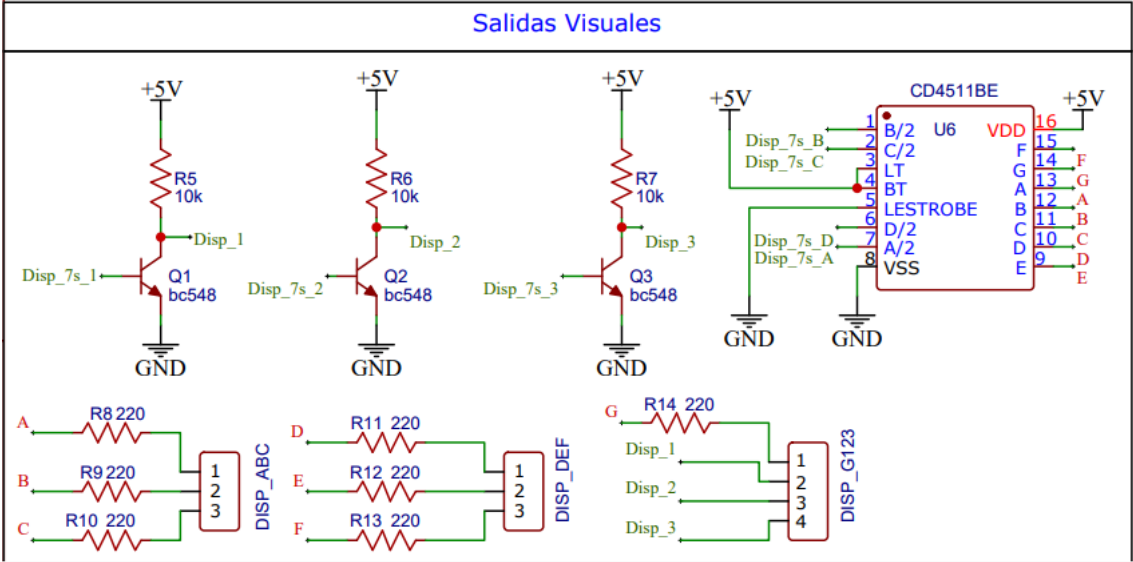
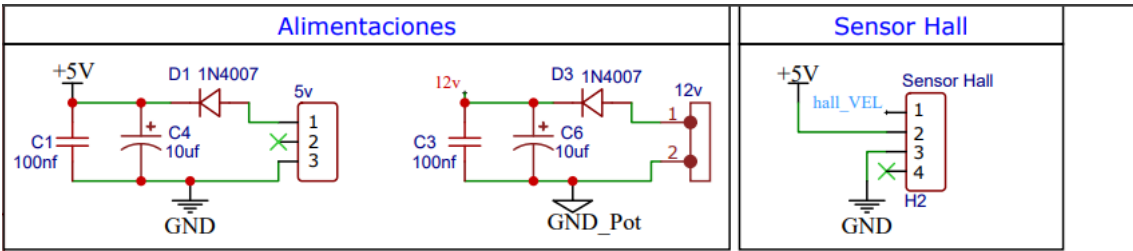
- Él es el que maneja todo. Es como el celular del sistema.
- Recibe dos cosas
 - La velocidad del auto que manda la computadora del auto (la ECU) con la lectura del ABS.
 - La posición y velocidad que manda el GPS.
- Y con eso hace un montón de cosas:
 - Compara la velocidad actual con la máxima que le digamos.
 - Guarda todos los datos en su memoria (como si fuera el historial del Google Maps).

- Manda señales para que se mueva la mariposa, se prendan las luces, el display y el motor del prototipo.

En este diagrama (*Figura 15.*) se muestra el funcionamiento del sistema REGVEL:
El micro recibe un dato de velocidad de la ABS.

Esquemático del Prototipo





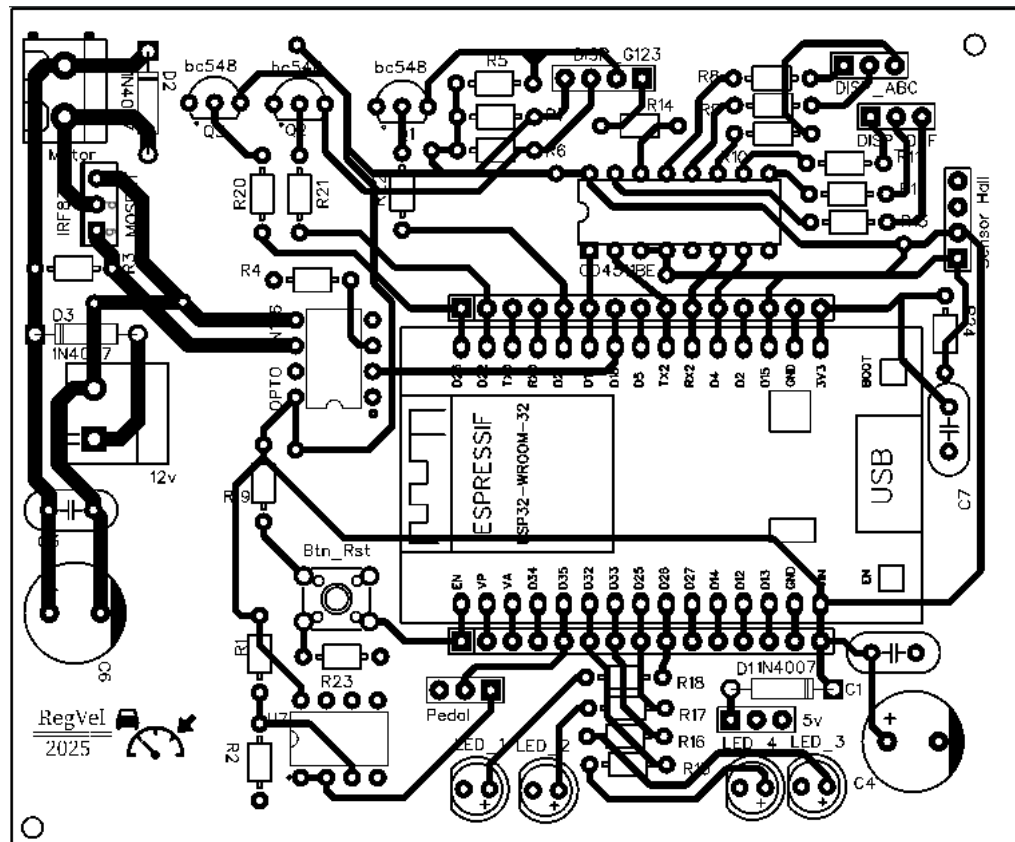
PCB:

Figura 17. Imagen del PCB del prototipo sin Plano de Masa.

Diseño real de la placa:

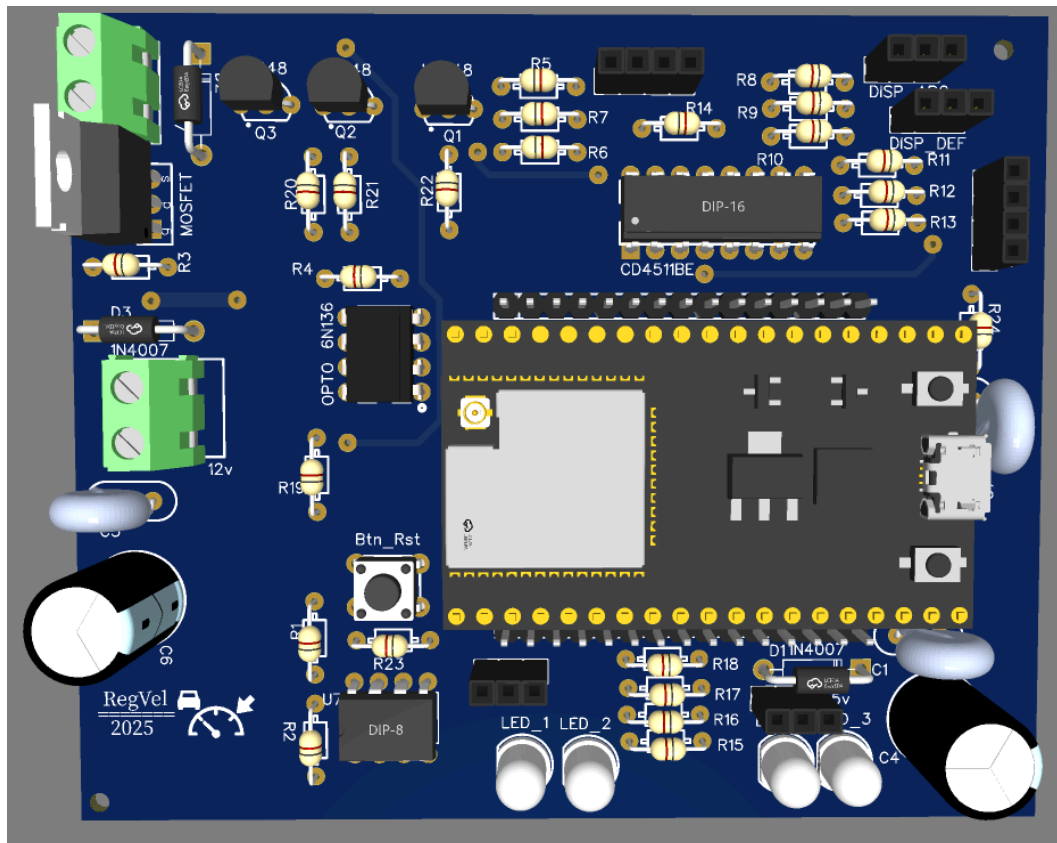


Figura 18. Diseño 3D de la placa.

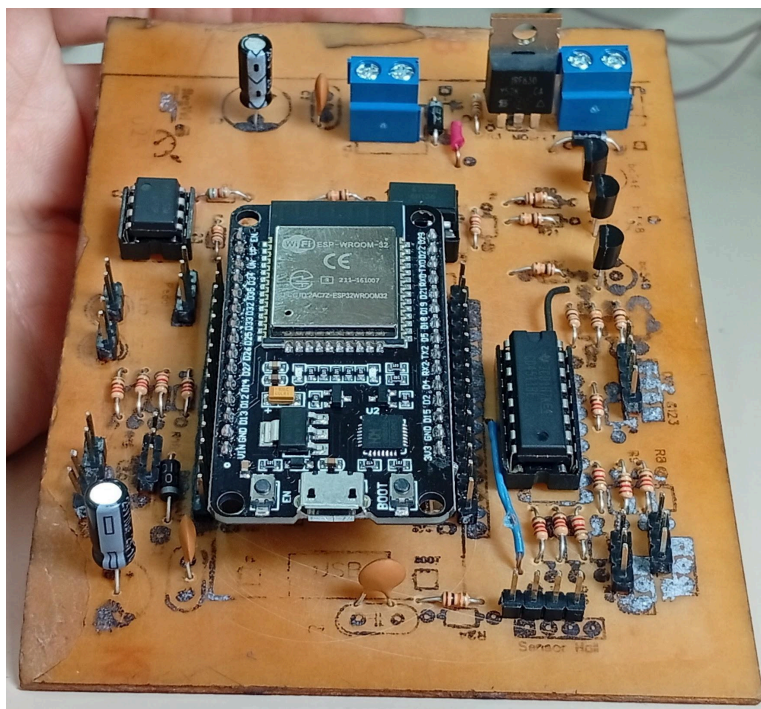


Figura 19. Placa Final.

Estructura del código:

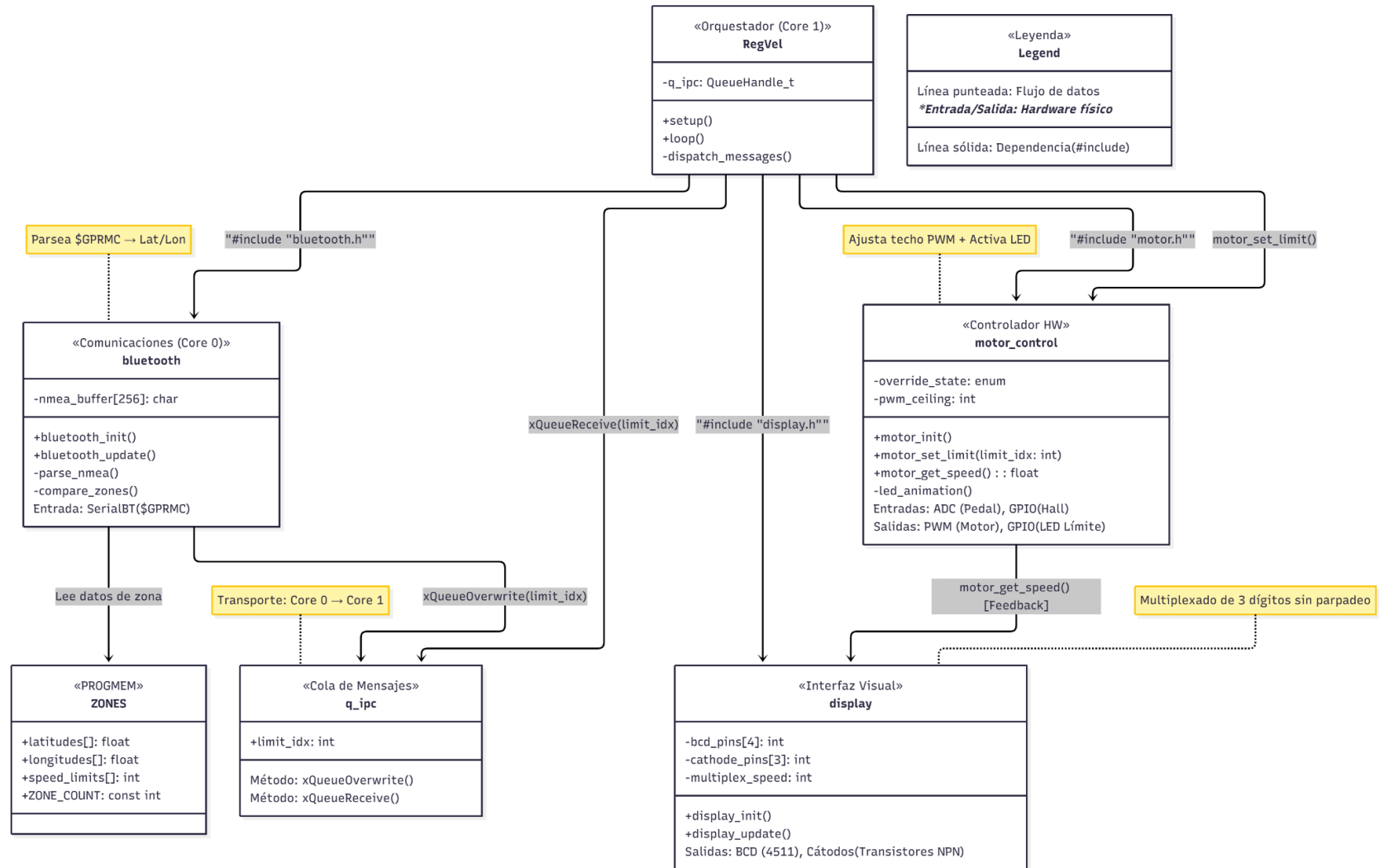


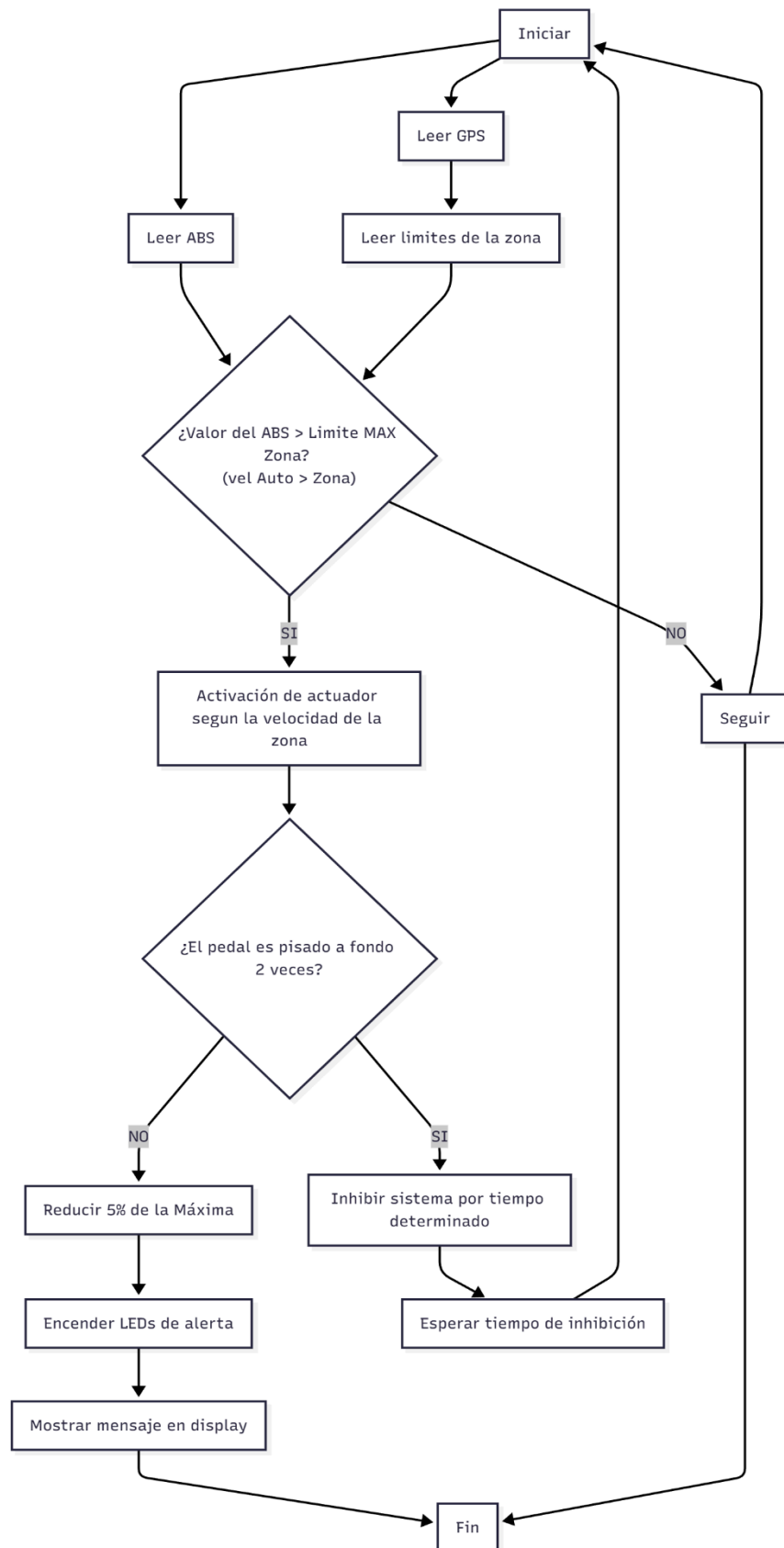
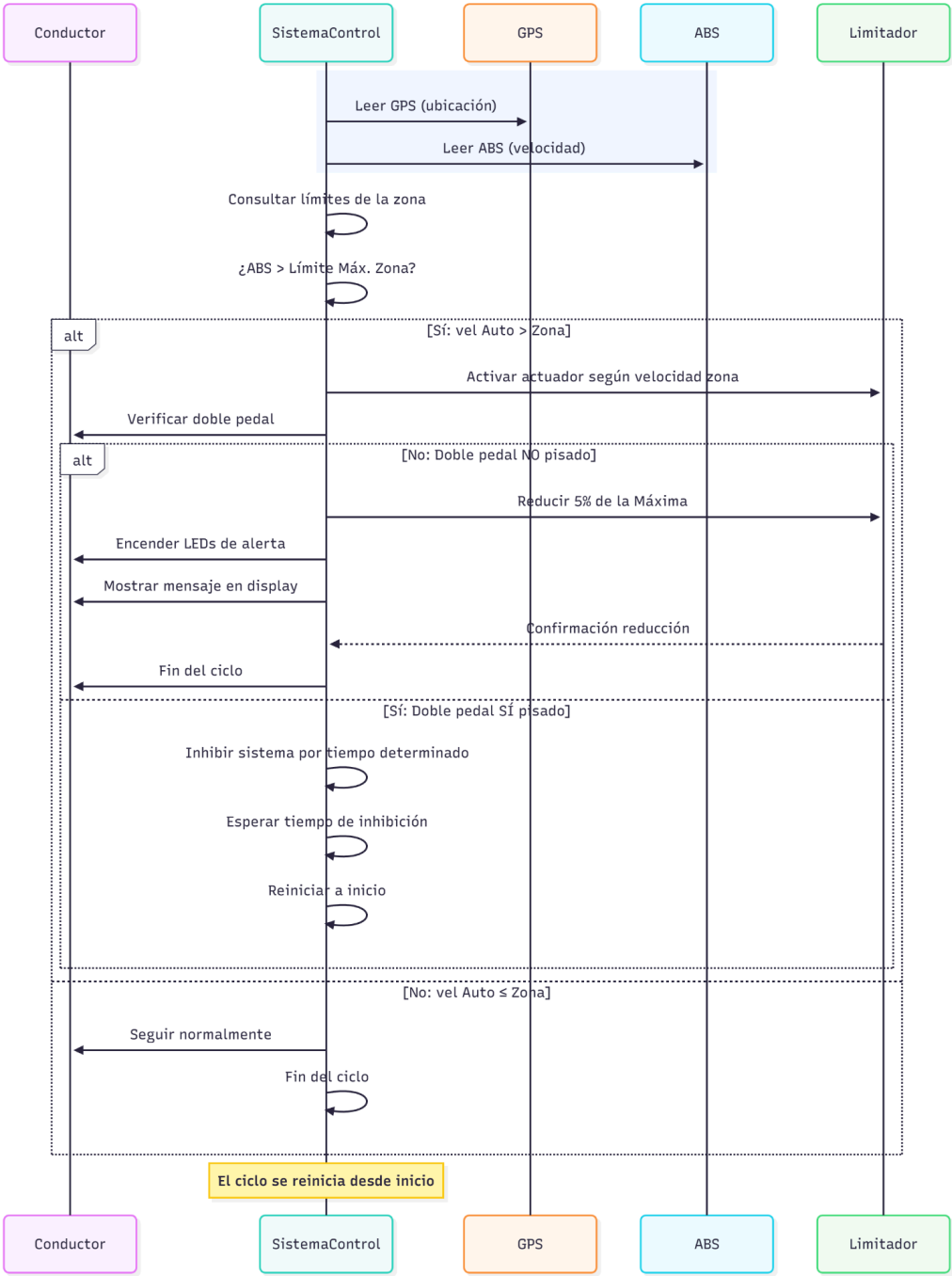
Diagrama de flujo:

Diagrama de secuencia:



Uso de Dual-Core en el ESP32

<i>Núcleo</i>	<i>Rol Principal</i>	<i>Tareas Específicas</i>	<i>Prioridad</i>	<i>Frecuencia</i>
Core 1	Control en Tiempo Real	Lectura ADC: Lee pedal acelerador	Alta	Loop continuo (sin bloqueos)
		Control Motor: Calcula PWM inverso, aplica límites y override.		
		Sensor Hall: Lee interrupciones y calcula velocidad.		
		Display: Multiplexado de 7-seg y animaciones LED.		
		Recepción: Lee mensajes de la cola <code>q_ipc</code> .		

Figura 20. Cuadro del funcionamiento del Núcleo 1 del micro ESP 32.

<i>Núcleo</i>	<i>Rol Principal</i>	<i>Tareas Específicas</i>	<i>Prioridad</i>	<i>Frecuencia</i>
Core 0	Control en Tiempo Real	Bluetooth: Mantiene conexión y buffer.	Media/Baja	Loop con <code>vTaskDelay</code> (20ms)
		GPS (NMEA): Parsea tramas \$GPRMC.		
		Mapa: Busca coordenadas en PROGMEM.		
		Gestión Modos: Alterna entre GPS/Manual.		
		Envío: Escribe nuevos límites en <code>q_ipc</code> .		

Figura 21. Cuadro del funcionamiento del Núcleo 0 del micro ESP 32.

Funcionamiento:

Por el Núcleo 0:

- El GPS recibe los datos de ubicación del satélite y los transmite a través del bluetooth hacia el ESP32.
- El ESP32 recibe la información y determina qué límite tiene la zona.
- Envía la información del límite de velocidad al núcleo 1.

Por el Núcleo 1:

- La señal del pedal se obtiene usando el periférico de ADC, la variación de voltaje es detectado por el Micro y en respuesta este otorga una señal de PWM inversa ya que por hardware se vuelve a invertir.
- La salida del PWM llega al motor a través de un opto-acoplador, para hacer que este gire. Utilizando un sistema de polea se simula el ABS, con un sensor Hall se detectan las vueltas de las ruedas para realizar una realimentación.
- Haciendo uso del mensaje del Core 0 se determina qué límite se debe aplicar, usando los leds para indicar qué límite está activo.
- Límite 1: 40 Km/h
- Límite 2: 60 Km/h
- Límite 3: 110 Km/h
- Límite 4: 130 Km/h
- El display 7 seg cumple la función de mostrar el valor de la velocidad

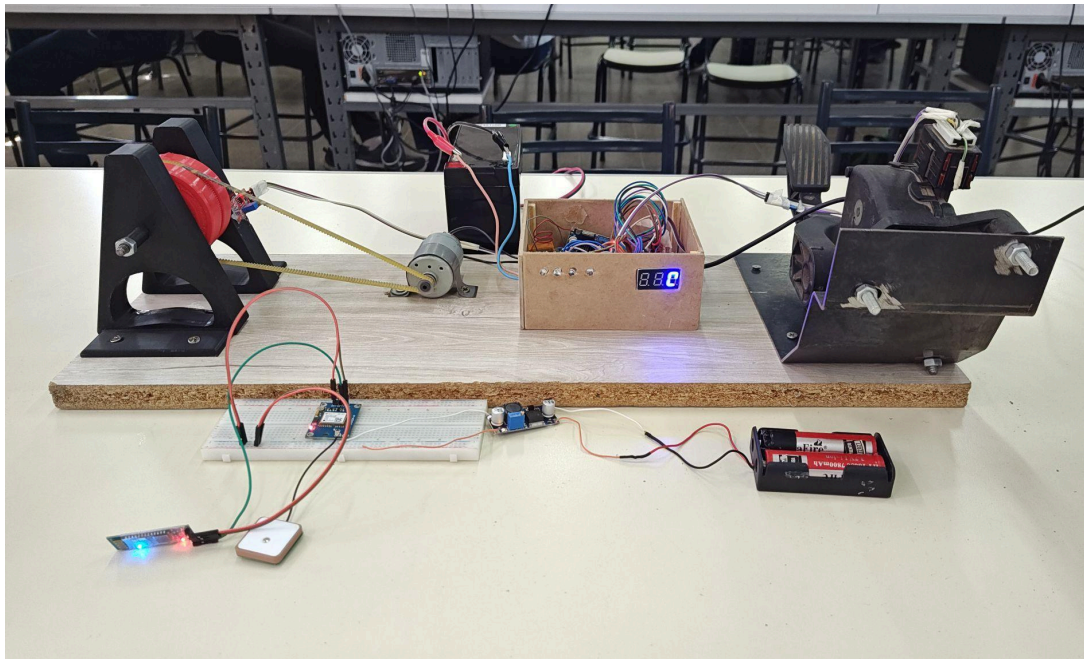


Figura 22. Maqueta final.

Conclusión:

Con toda la información analizada de la problemática de la seguridad vial en Argentina, nos revela que esta posee múltiples puntos a los que se le debe otorgar atención. Tras toda

la investigación realizada nos dimos cuenta de la cantidad y el aumento de accidentes ocurridos en el país, su aumento de aproximadamente 2000 personas entre los análisis de 2023 y 2024, contando la cantidad de víctimas, la percepción colectiva de la velocidad en exceso siendo un panorama común para todos los conductores en la actualidad. Todo esto y más nos da las pautas para iniciar este proyecto, además de las faltas de verdaderas disminuciones de accidentes pese a la reducción de casos gracias a la pandemia.

El proyecto se enfoca en atacar la problemática de los excesos de velocidad fuera del límite establecido por el artículo 51 de la ley 24.449 de las leyes de tránsito. Este consta con una sistema electrónico el cual recibe información mediante un sistema GPS y mediante un programa interno este permitirá limitar la velocidad dependiendo el terreno en donde el vehículo se encuentre, además de contar con la posibilidad de desactivarse en caso de una situación de emergencia.

Devolución de la experiencia:

Este proyecto comenzó atrapandonos a todos por la manera en que se podía realizar y presentar la idea. La etapa de investigación y la búsqueda de datos en diversas fuentes y magnitudes (locales, nacionales y mundiales), fue la más interesante .

Luego llegó la etapa de diseño, el desafío más importante de este proyecto, la cual sufrió modificaciones hasta el último momento. Al indagar en los productos del mercado, surgió la posibilidad de reunirnos con una empresa del exterior. Este encuentro nos motivó a continuar con mayor entusiasmo tanto la investigación como la elaboración del documento de diseño.

Esto también nos impulsó a contactar a más referentes externos; hablamos con un mecánico especialista en electrónica (nuestra misma especialidad), quien nos brindó una gran ayuda para comprender la dificultad real de la implementación.

Con toda esta información, pasamos a la fase de diseño y creación de la solución. Durante esta etapa, tuvimos que afrontar fallos constantes y realizar cambios a nivel de código, componentes de hardware y organización de la placa, entre muchos otros desafíos que requirieron soluciones específicas.

La resolución de estos inconvenientes fue, posiblemente, lo mejor del proyecto; ser capaces de detectar los errores, modificar el sistema y comprobar su correcto funcionamiento se convirtió en una de las partes más gratificantes de la experiencia.

A pesar de la falta de pulido en algunos aspectos, el prototipo cumplió con el propósito para el cual fue creado. Por ello, me voy con la satisfacción de saber que, al menos, el esfuerzo puesto en su funcionamiento dio sus frutos.

Si bien la presentación resultó poco estética, logró transmitir la idea base del proyecto. Esto puede ser el reflejo del deseo de finalizar, pero también es el fruto del esfuerzo realizado durante el proceso. Quizás esa falta de estética simbolice la inestabilidad que tuvo el progreso, pero la demostración funcional es la prueba del compromiso que tuvimos

Referencias:

Mundiales:

- European Commission. (n.d.). Speed and accident risk. Road Safety.
https://road-safety.transport.ec.europa.eu/eu-road-safety-policy/priorities/safe-road-use/safe-speed/archive/speeding/speed-central-issue-road-safety/speed-and-accident-risk_en
- European Commission. (n.d.). Safe speed. Road Safety.
https://road-safety.transport.ec.europa.eu/eu-road-safety-policy/priorities/safe-road-use/safe-speed/archive/speeding_en

Locales:

- Luchemos por la Vida. (2021). ¿Quiénes, cómo y dónde? Cifras detalladas de siniestros de tránsito en Argentina 2021.
<https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales/quienes-como-y-donde-cifras-detalladas-de-siniestros-de-transito-en-argentina-2021>
- CESVI Argentina. (n.d.). En la conducción, errar es humano.
https://home.cesvi.com.ar/Posts/ViewPost/EnLaConduccionErrorEsHumano?utm_source=chatgpt.com
- Gobierno de Córdoba. (n.d.). Siniestralidad vial. Portal de Datos Abiertos.
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/seguridad-vial/siniestralidad-vial/3456?_gl=1*oqos4h*_ga*MTYzNjQ1MTk0Mi4xNzMxMDMyMjA2*_ga_YV020CR5PJ*MTc0MjQyNTk4NS4zLjAuMTc0MjQyNTk4NS4wLjAuMA..

PDF's:

- Ríos Saldaña, C. A. & Romero Padilla, N. B. (2006, julio). Velocidad y accidentes: Revisión bibliográfica sobre causas y efectos. Premios de investigación "Cuenta Joven". Caja España.
- European Road Safety Observatory. (n.d.). Road safety thematic report – Speed.
- Organización Mundial de la Salud. (n.d.). Control de la velocidad.